Organização e Arquitetura de Computadores

Como a mágica acontece?



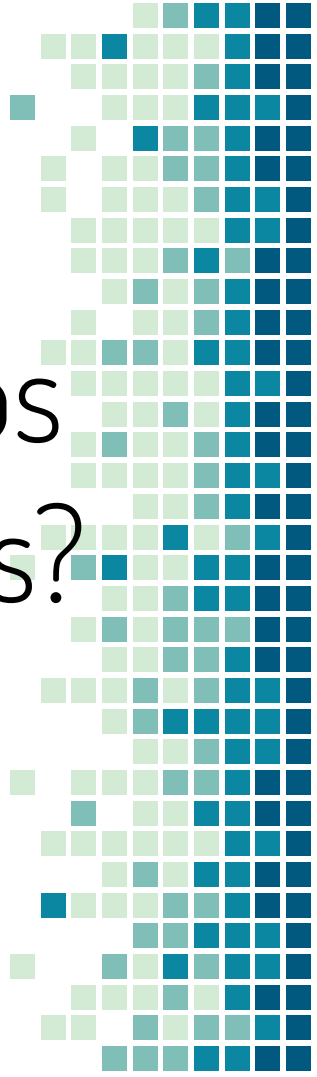
Como computar com 0's e 1's?

- Circuitos eletrônicos podem reconhecer e executar um conjunto de instruções simples do tipo:
  - somar dois números
  - verificar se um número é zero
  - copie dados de uma parte da memória para outra

- Todos os programas precisam ser descritos com essas instruções

- O que é conveniente para as pessoas não é conveniente para os computadores

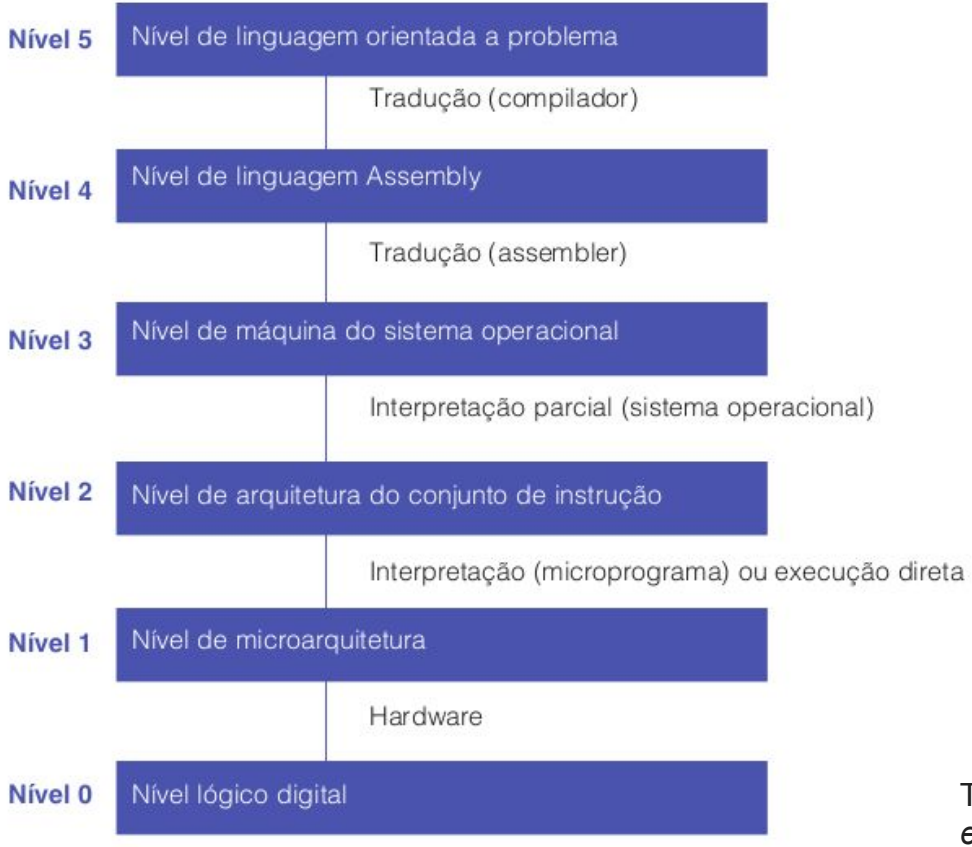
Como criar programas complexos através de instruções tão simples?



Como criar programas complexos através de instruções tão simples?

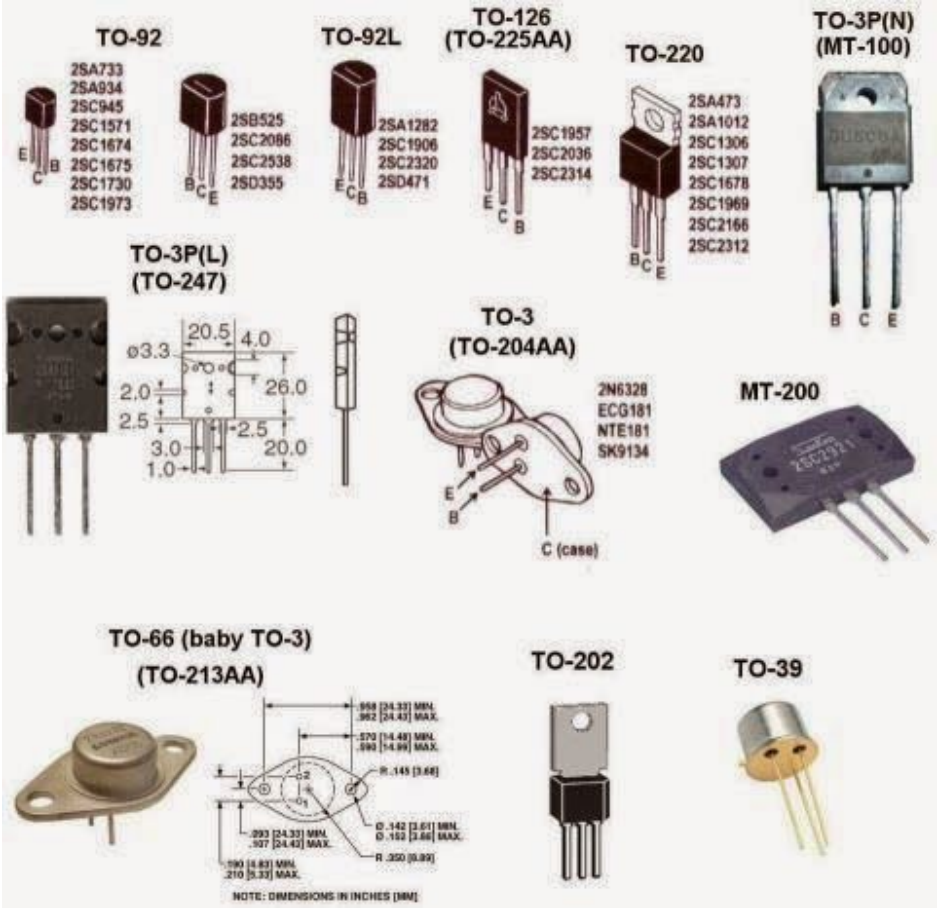
Níveis de Abstração

Máquina com múltiplos níveis

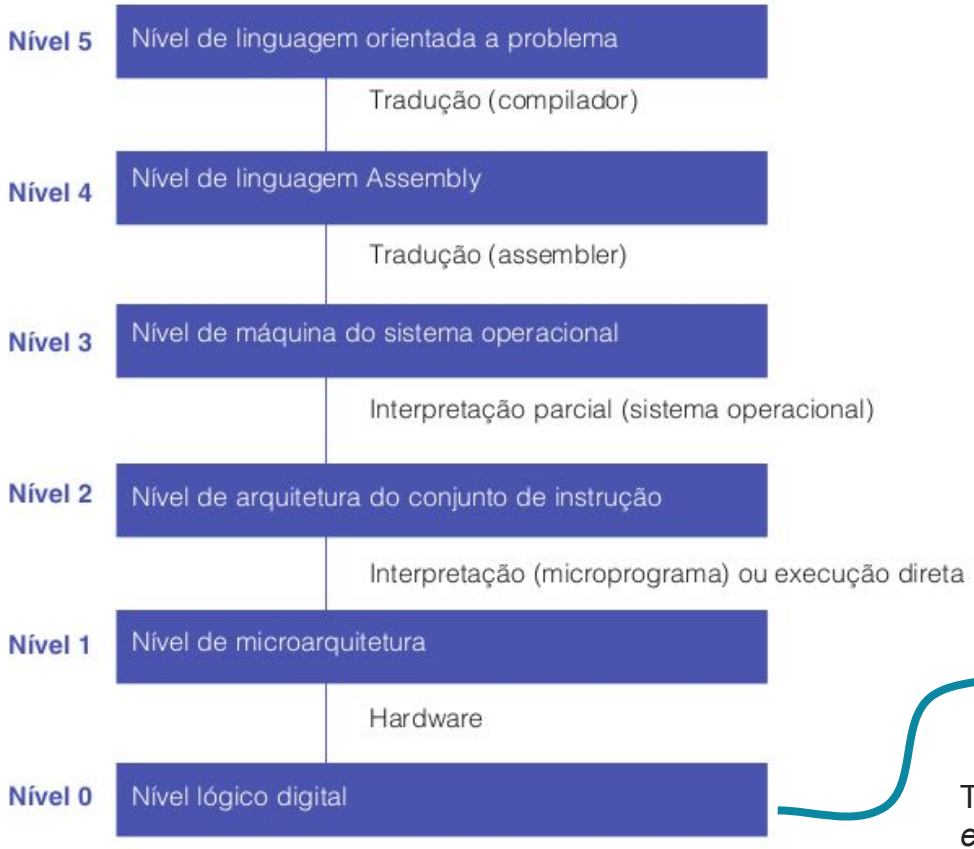


Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nivel -1 : transistores



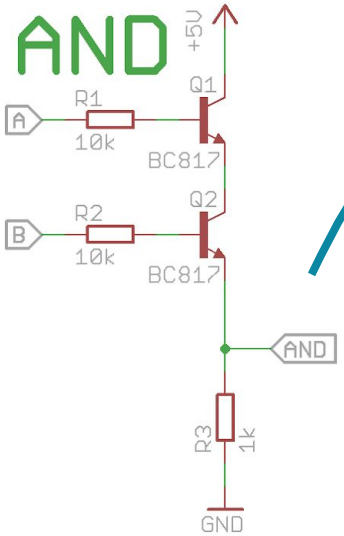
Máquina com múltiplos níveis

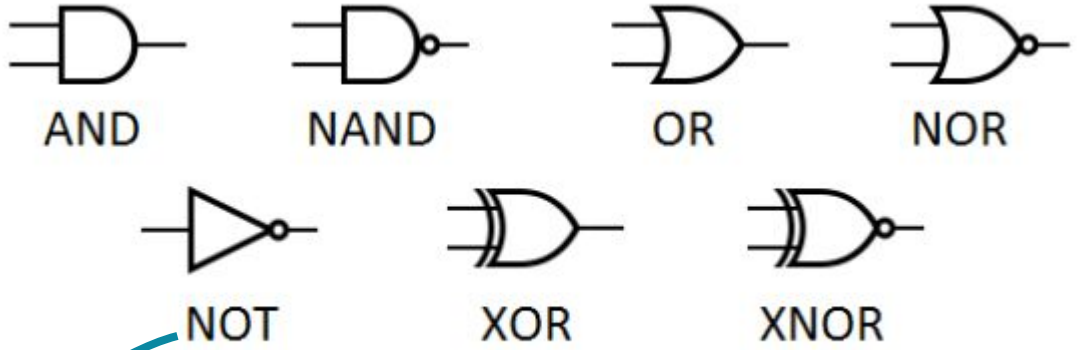


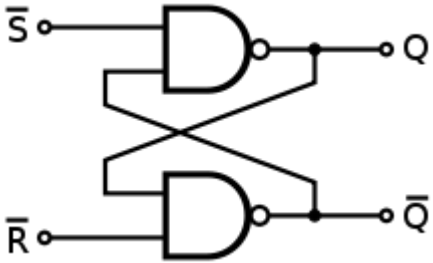
Nível Lógico Digital

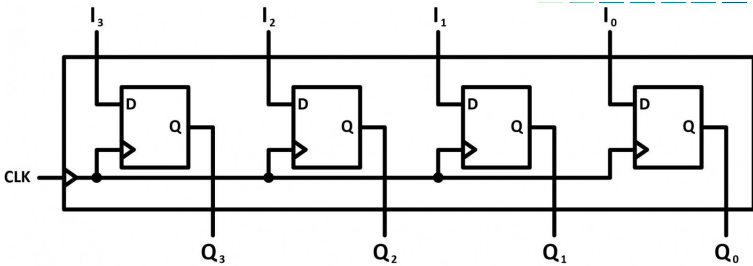
Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nível 0: lógico digital



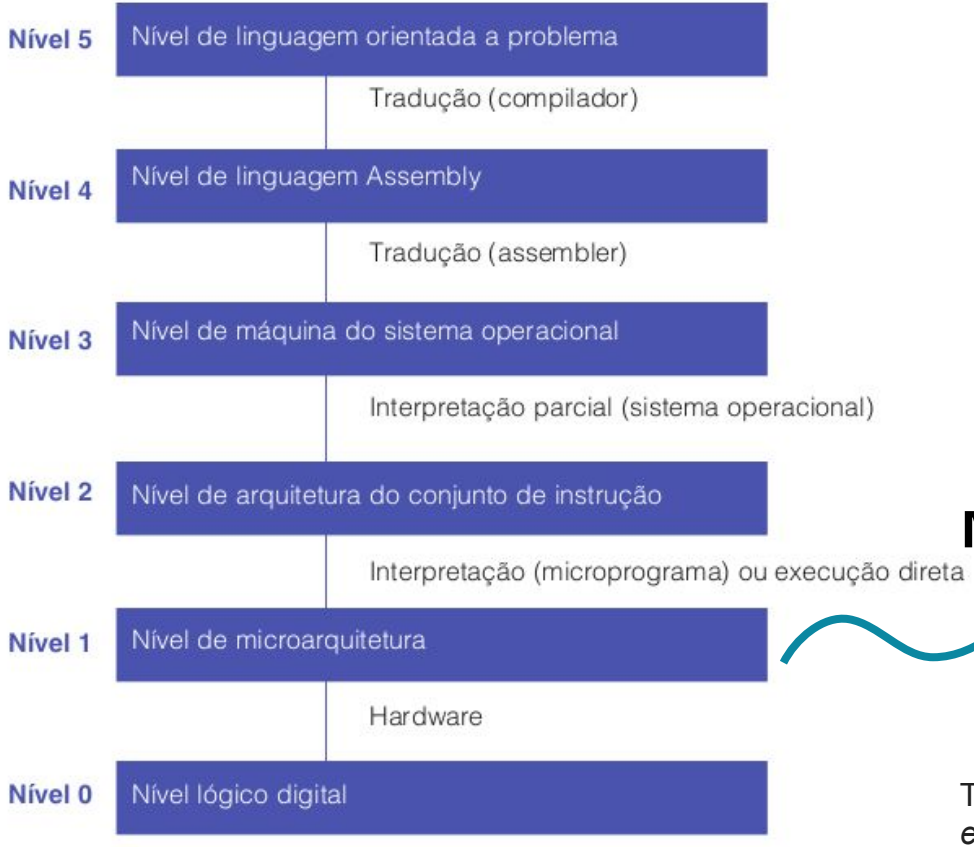






4-bit Register

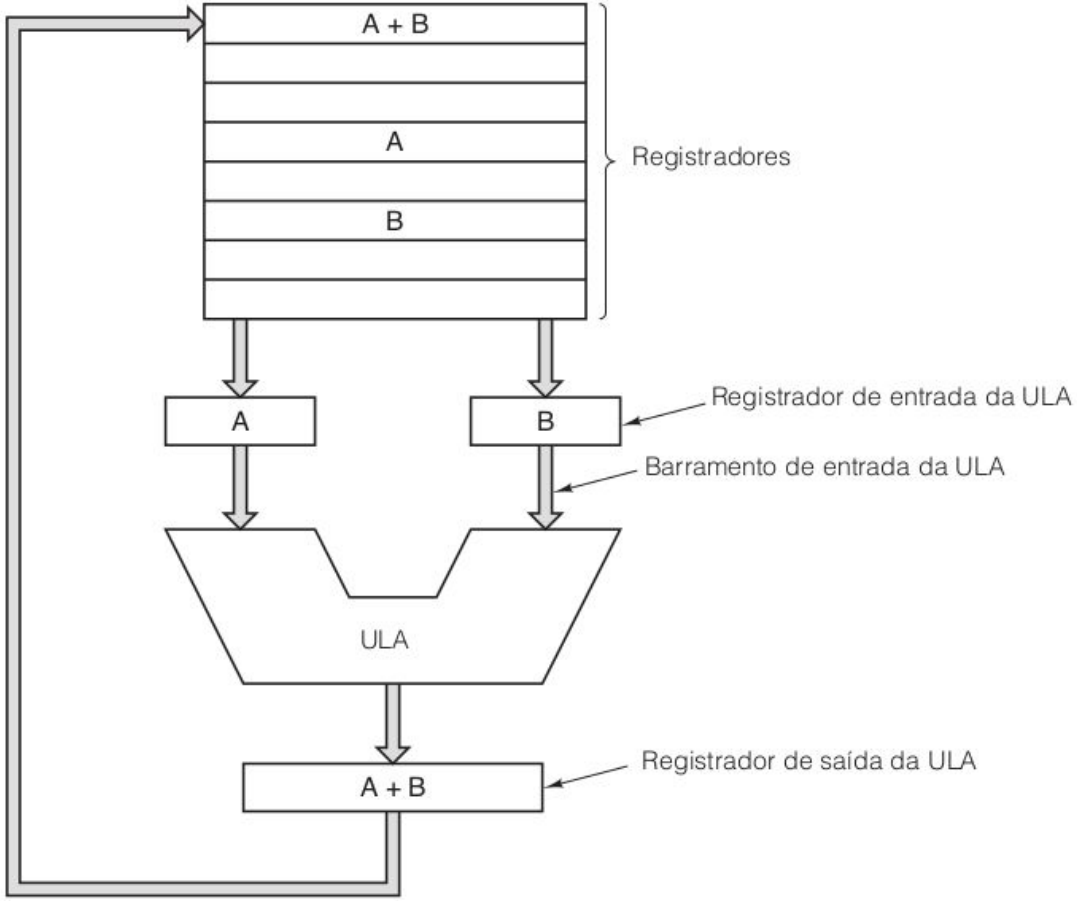
Máquina com múltiplos níveis



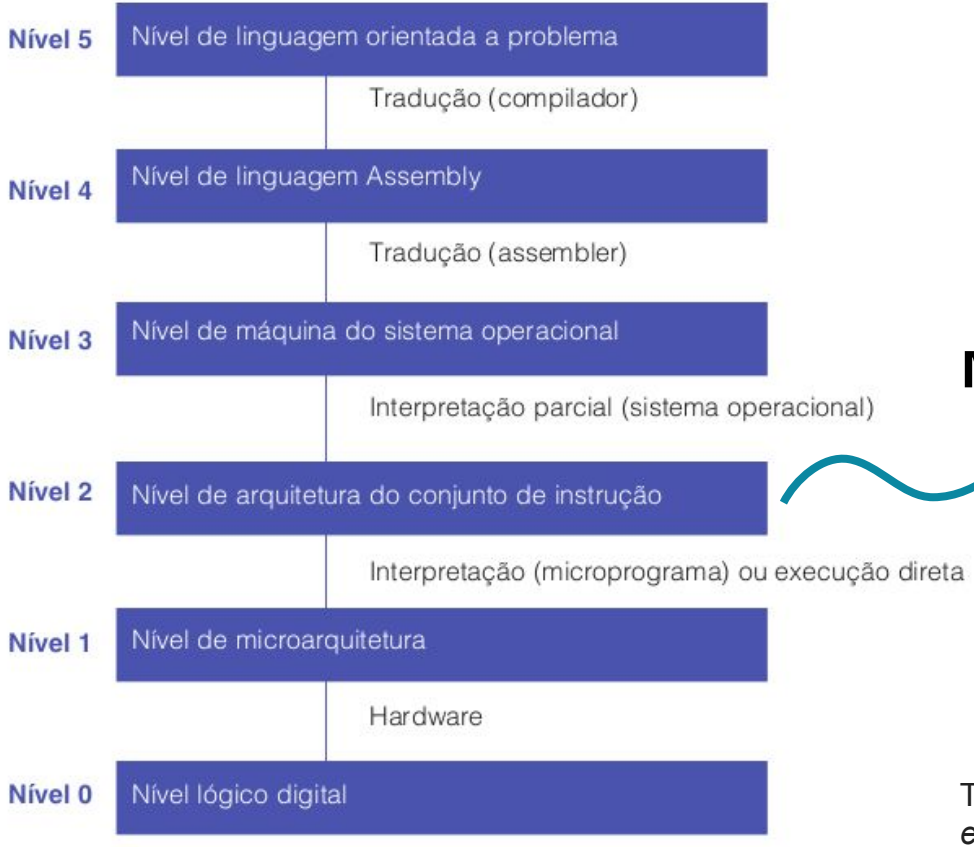
Nível de microarquitetura

Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nível 1: microarquitetura



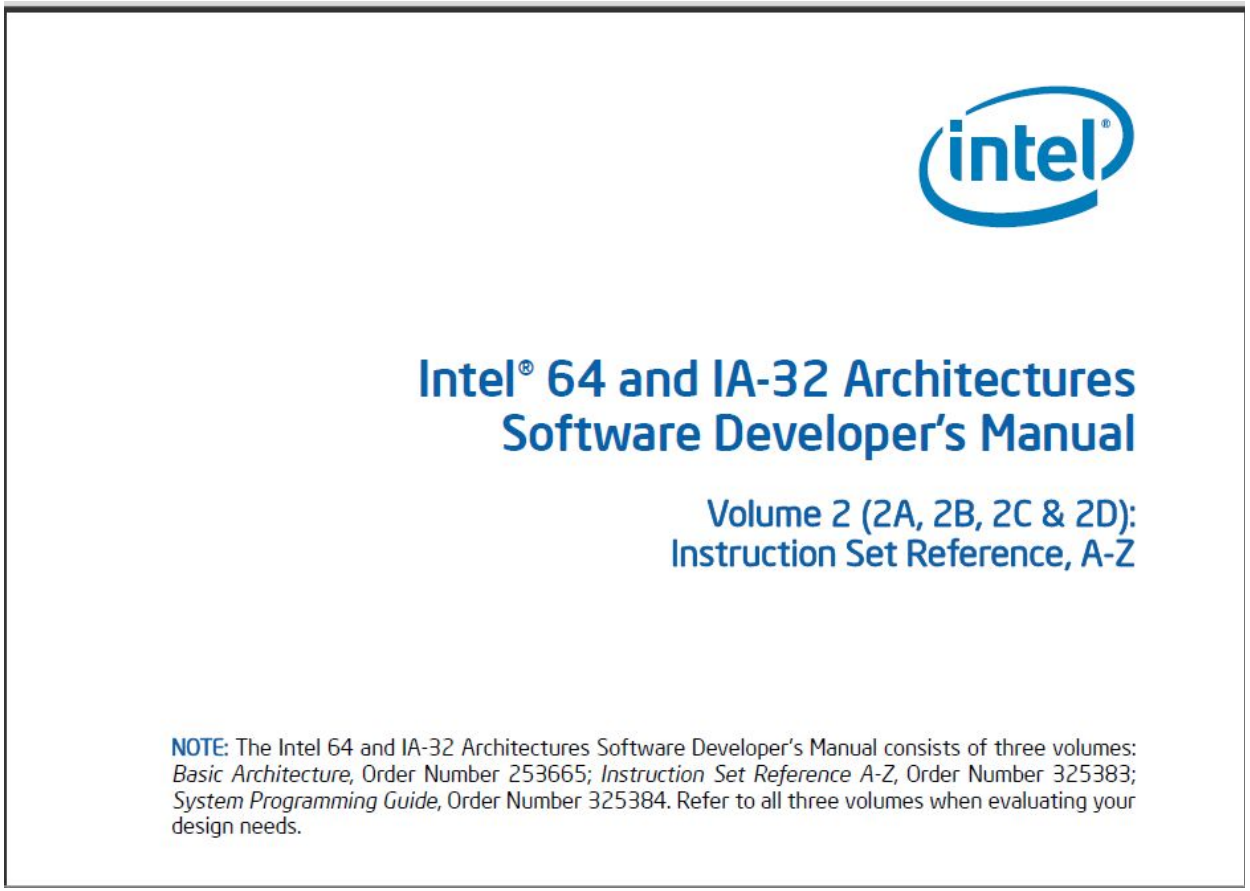
Máquina com múltiplos níveis



Nível de arquitetura

Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

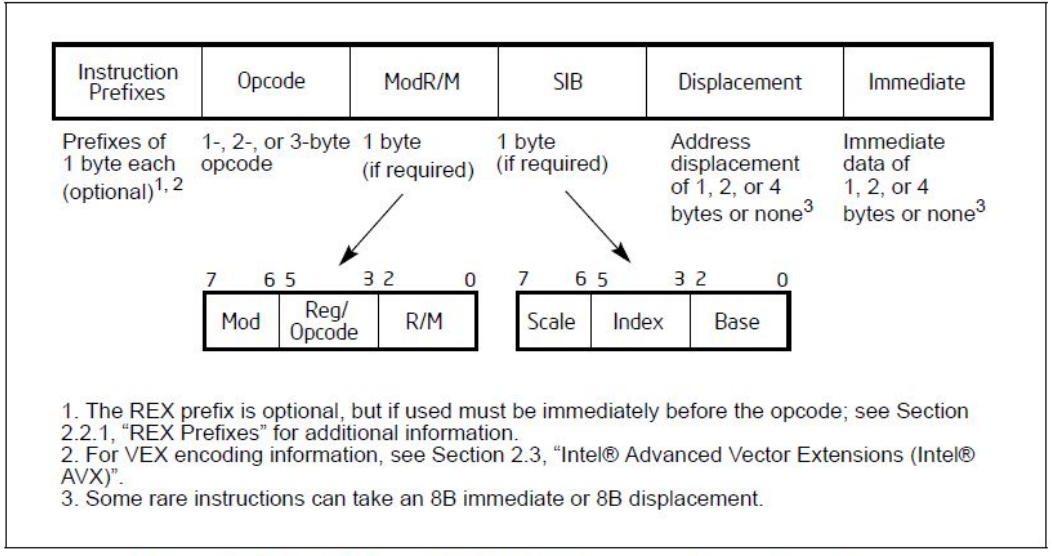
Nível 2: arquitetura



Nível 2: arquitetura

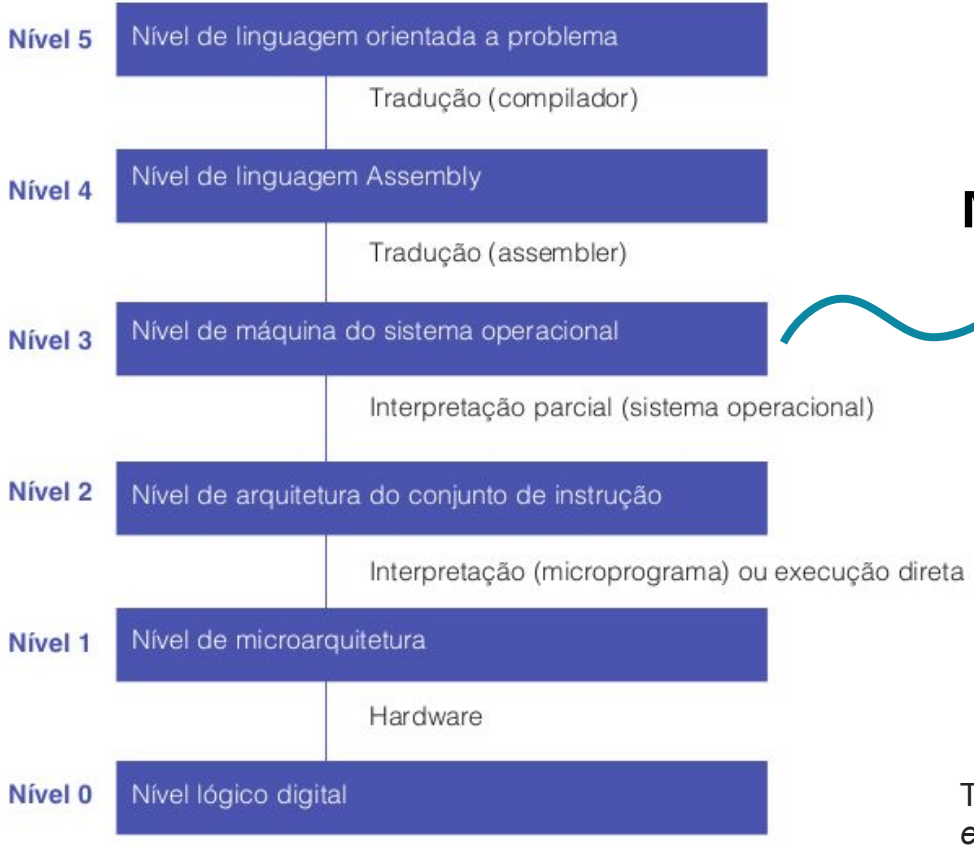
2.1 INSTRUCTION FORMAT FOR PROTECTED MODE, REAL-ADDRESS MODE, AND VIRTUAL-8086 MODE

The Intel 64 and IA-32 architectures instruction encodings are subsets of the format shown in Figure 2-1. Instructions consist of optional instruction prefixes (in any order), primary opcode bytes (up to three bytes), an addressing-form specifier (if required) consisting of the ModR/M byte and sometimes the SIB (Scale-Index-Base) byte, a displacement (if required), and an immediate data field (if required).



1. The REX prefix is optional, but if used must be immediately before the opcode; see Section 2.2.1, "REX Prefixes" for additional information.
2. For VEX encoding information, see Section 2.3, "Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)".
3. Some rare instructions can take an 8B immediate or 8B displacement.

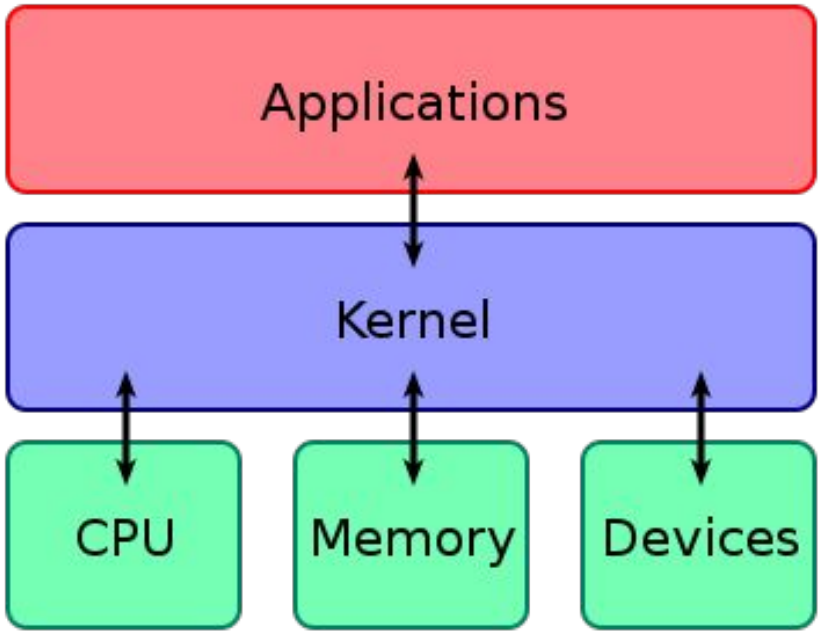
Máquina com múltiplos níveis



Nível de máquia do SO

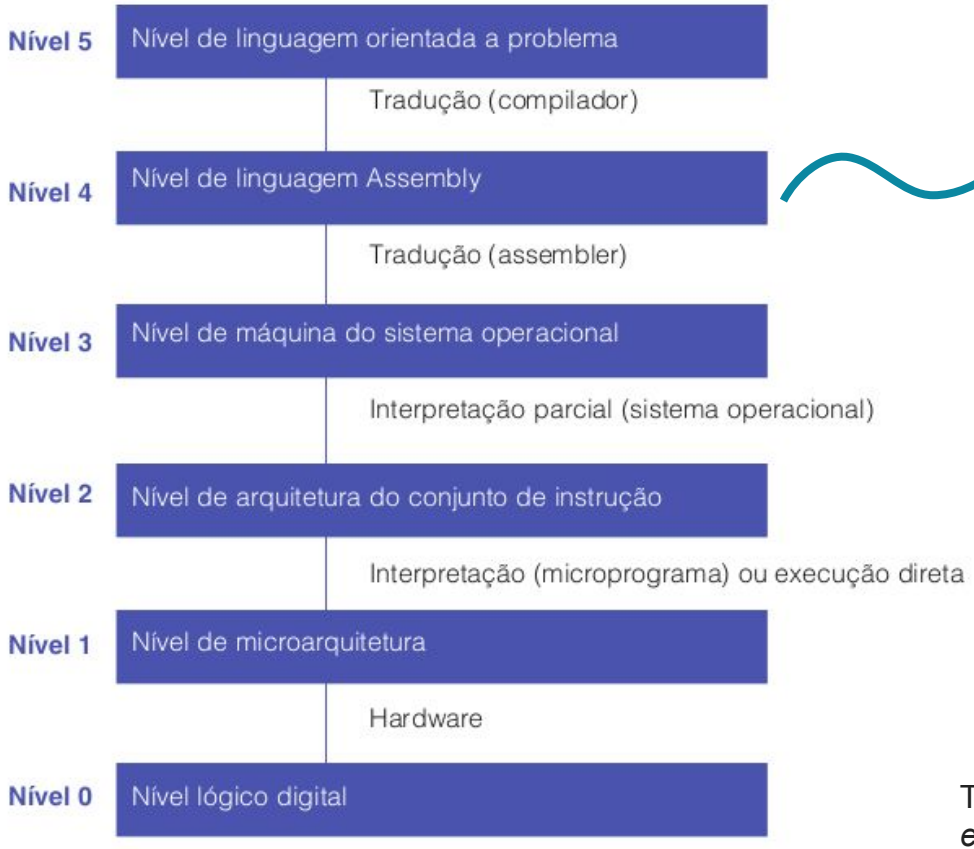
Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nível 3: nível de máquina do Sistema Operacional



Fonte da imagem:
https://pt.wikibooks.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_Arquitetura_de_Computadores/Introdu%C3%A7%C3%A3o

Máquina com múltiplos níveis



Nível de linguagem Assemby

Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nível 4: linguagem assembly

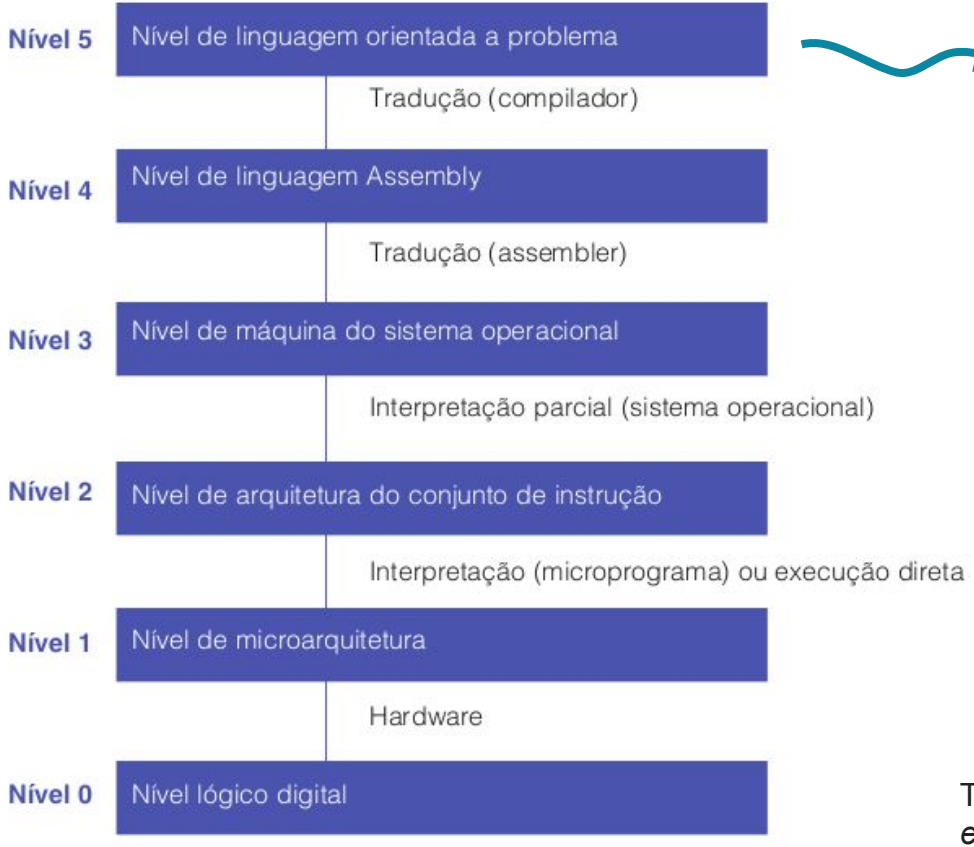
Problema:

Somar três números, sendo o valor do primeiro 2 e do segundo 3 e do terceiro 10.

Código Fonte:

```
MOV A, 3      // Insere o valor 3 em AX
MOV B, 2      // Insere o valor 2 em BX
MOV C, 10     //  Insere o valor 10 em CX
ADD A,B       // Soma BX a AX
ADD C,A       // Soma AX a CX
HLT           // Encerra o programa
```

Máquina com múltiplos níveis



Nível de linguagem orientada a problema

Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Nível 5: linguagem orientada a problema













Máquina com múltiplos níveis

FUNDAMENTAL:

- computador projetado como uma série de níveis
- permite dispensar detalhes complexos
- assunto complexo se torna algo mais fácil de entender
- divisão do problema e desacoplamento das soluções
- Profissionais trabalhando em diferentes níveis

Conceitos

ARQUITETURA: o conjunto de tipos de dados, operações e, características de cada nível.

ORGANIZAÇÃO: Aspectos de implementação, como o tipo de tecnologia usada para executar a memória.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES: projeto das partes de um sistema de computador que sejam visíveis para os programadores.

*Na prática Arquitetura e Organização de computadores acabam sendo usados como sinônimos.

Arquitetura x Organização de Computadores

Arquitetura de computador refere-se aos **atributos** de um sistema **visíveis** a um **programador** ou, em outras palavras, aqueles atributos que possuem um impacto direto sobre a **execução lógica** de um programa. Um termo que é muitas vezes usado de maneira intercambiável com as arquiteturas de computadores é arquitetura de conjunto de instrução (ISA — do inglês, Instruction Set Architecture).

Arquitetura x Organização de Computadores

Organização de computador refere-se às **unidades operacionais** e suas **interconexões** que percebam as **especificações/implementações de arquitetura**.

Atributos de arquitetura → conjunto de instrução, o número de bits usados para representar vários tipos de dados (por exemplo, números, caracteres), mecanismos de E/S e técnicas para endereçamento de memória.

Atributos organizacionais → detalhes do hardware transparentes ao programador, como sinais de controle, interfaces entre o computador e periféricos e a tecnologia de memória utilizada.

Hardware x Software

Hardware → objetos tangíveis, concretos, físicos

Software → são algoritmos (instruções detalhadas de como fazer algo) e suas representações em um computador que são chamados de: programas.

Hardware x Software

Ideia: *“Hardware e software são logicamente equivalentes.”*

Karen Panetta (importante engenheira eletricista): “Hardware é apenas um software petrificado.”

Funções de software → reproduzidas diretamente em hardware

Operação de hardware → simulada em software.

Hardware x Software

Como decidir onde colocar funções: hardware ou software? Depende de diversos fatores:

- custo
- velocidade
- confiabilidade
- frequência de mudanças esperadas.

(i) poucas regras, mudam com (ii) tendências econômicas, (iii) demanda e (iv) utilização dos computadores.

Referências

Tanenbaum, A. S., & Zucchi, W. L. (2009). *Organização estruturada de computadores*. Pearson Prentice Hall.

Stallings, W. (2010). Arquitetura e Organização de Computadores 8a Edição.